



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 33

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Derivada de la transformada
- 2 El teorema de Lerch
- 3 Transformada inversa de Laplace
- 4 El primer teorema de la traslación

Derivada de la transformada

Teorema

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente continua y de orden exponencial β . Entonces:

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}\{f(t)\}(s), \quad \text{para } s > \beta$$

Comportamiento de la transformada de una función

Teorema

Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de orden exponencial β tal que f' sea seccionalmente continua. Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, entonces:

- *Teorema del valor inicial:*

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s F(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$$

- *Teorema del valor final:*

$$\lim_{s \rightarrow 0} s F(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$$

- *Comportamiento al infinito:*

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$$

Unicidad de la transformada de una función

Teorema (Lerch)

Sean $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente continuas y de orden exponencial. Si $\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[g](s)$, entonces $f(t) = g(t)$, para cada t tal que f y g sean simultáneamente continuas.

Unicidad de la transformada de una función

Teorema (Lerch)

Sean $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente continuas y de orden exponencial. Si $\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[g](s)$, entonces $f(t) = g(t)$, para cada t tal que f y g sean simultáneamente continuas.

Funciones continuas diferentes tienen transformadas de Laplace diferentes

Transformada de Laplace inversa

Definición

Sea $F : \text{Dom}(F) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. Diremos que una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una **transformada de Laplace inversa de F** si:

- 1 existe la transformada de Laplace de f , y

Transformada de Laplace inversa

Definición

Sea $F : \text{Dom}(F) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. Diremos que una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una **transformada de Laplace inversa de F** si:

- 1 existe la transformada de Laplace de f , y
- 2 se cumple:

$$\mathcal{L}[f](s) = F(s)$$

Transformada de Laplace inversa

Definición

Sea $F : \text{Dom}(F) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. Diremos que una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una **transformada de Laplace inversa de F** si:

- 1 existe la transformada de Laplace de f , y
- 2 se cumple:

$$\mathcal{L}[f](s) = F(s)$$

En este caso, denotamos la transformada de Laplace inversa de $F(s)$ por:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F](t)$$

Observación

El operador $\mathcal{L}^{-1}$ también es lineal. Es decir:

$$\mathcal{L}^{-1} [\alpha F + G] (t) = \alpha \mathcal{L}^{-1} [F] (t) + \mathcal{L}^{-1} [G] (t)$$

para todo $t \geq 0$.

Ejemplos

Buscar $\mathcal{L}^{-1}[F](t)$ es buscar f tal que $\mathcal{L}[f](s) = F(s)$

Ejemplos

Buscar $\mathcal{L}^{-1}[F](t)$ es buscar f tal que $\mathcal{L}[f](s) = F(s)$

Ejemplo

Calcular:

1

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-2s + 6}{s^2 + 4} \right] (t)$$

Ejemplos

Buscar $\mathcal{L}^{-1}[F](t)$ es buscar f tal que $\mathcal{L}[f](s) = F(s)$

Ejemplo

Calcular:

1

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-2s + 6}{s^2 + 4} \right] (t)$$

2

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\ln \left(\frac{s+1}{s+2} \right) \right] (t)$$

Ejemplos

Buscar $\mathcal{L}^{-1}[F](t)$ es buscar f tal que $\mathcal{L}[f](s) = F(s)$

Ejemplo

Calcular:

1

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-2s + 6}{s^2 + 4} \right] (t)$$

2

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\ln \left(\frac{s+1}{s+2} \right) \right] (t)$$

3

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 6s + 9}{(s-1)(s-2)(s+4)} \right] (t)$$

El primer teorema de la traslación

Teorema

Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función localmente integrable de orden exponencial β tal que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s - a)$$

para todo $s > a + \beta$.